MIGRATION WORKBENCH

ตรวจข้อมูลหลังย้ายระบบแบบมีหลักฐานต่อ record และพร้อมให้คนอนุมัติ

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	MVW-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ปัญหาและเป้าหมาย

2. ผู้ใช้/persona

3. ขอบเขต

4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. Roadmap/phase

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Migration Validation Workbench — Product Requirements (PRD)

> PRD นี้สรุปจาก product brief (`Draft for paid-pilot validation`) และแผน V1.1 ที่ root ของ Solo Empire แล้วตรวจเทียบกับโค้ดจริง ผลิตภัณฑ์ระยะยาวตาม brief คือ "Business Data Operator"

1. ปัญหาและเป้าหมาย

1.1 ปัญหา

#	ปัญหา	ผลกระทบ
PB-1	หลัง migration ต้องพิสูจน์ว่าข้อมูลครบและถูก มักเทียบด้วย Excel/script มือ	ตรวจซ้ำไม่ได้ ใช้เวลานาน
PB-2	exception (หาย ซ้ำ ค่าไม่ตรง) ไม่มีเหตุผลที่ย้อนกลับถึง row/field/rule ได้	ส่งมอบลูกค้าไม่ได้อย่างมั่นใจ
PB-3	ข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ ส่งขึ้น SaaS/LLM ไม่ได้	เครื่องมือ cloud ใช้ไม่ได้
PB-4	ข้อมูลไทย (ชื่อ เบอร์ เลขภาษี วันที่ พ.ศ.) มีรูปแบบหลากหลาย	เทียบตรงตัวแล้วได้ mismatch ปลอม

1.2 เป้าหมาย (ตาม brief §6)

ID	Metric	Pass signal
G-1 Operator trial	จำนวน operator ที่ทดลองกับข้อมูลที่ลบข้อมูลระบุตัวตนแล้ว	≥ 5 คน
G-2 เวลา	เวลาตรวจเทียบ workflow เดิม	ลดลง ≥ 50%
G-3 Explainability	exception ที่สุ่มตรวจย้อนกลับไป row, field, rule ได้	ทุกกรณี
G-4 Commercial	paid pilot ก่อนเพิ่ม production database connector	≥ 1 งาน

ปัจจุบันยังไม่มีผลวัด G-1 ถึง G-4 (งาน `MVW-123` ถึง `MVW-125` ยังไม่ทำ)

2. ผู้ใช้/persona

ID	Persona	งานหลัก
P-OPR	Data/IT operator	โหลด export สองฝั่ง เลือก key ตรวจ ส่ง report
P-MIG	ผู้ให้บริการ migration สำหรับ SME	ใช้ audit package เป็นหลักฐานส่งมอบ
P-AGY	agency	ส่งรายงานให้ลูกค้า (ใช้ redacted export)
P-BIZ	เจ้าของกิจการ	เทียบไฟล์ Excel/CSV ระหว่างระบบ

3. ขอบเขต

In scope (V1 + V1.1 ที่มีโค้ดแล้ว)

- รับ CSV/TSV/XLSX/Parquet เข้า canonical contract `mvw.input.v1` + SHA-256
- เลือก key, heuristic field mapping พร้อม confidence

- normalization profile `generic` และ `thai_customer`
- reconciliation 6 สถานะ + fuzzy candidate แบบ review-only
- evidence drill-down, review `approved` / `rejected` / `needs-review`
- audit package `mvw.audit.v1`, Markdown report, SQL ตรวจซ้ำ, redacted export
- sample data สังเคราะห์ในตัว package

Out of scope (brief §8 และ README)

- เชื่อม/เขียนกลับ production database, connector ฐานข้อมูล
- auth, multi-tenant SaaS, เก็บไฟล์ถาวร
- ส่งข้อมูลไป LLM/บริการภายนอก, สรุปสาเหตุด้วย AI
- generic chatbot/file search

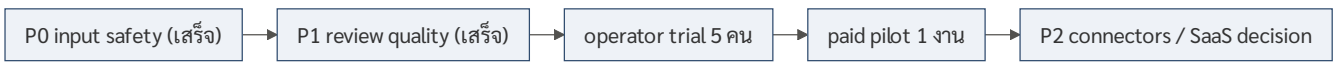
4. ฟีเจอร์หลักและลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	Priority	สถานะ	แผน
F-01	Canonical input หลาย format + fingerprint	Must	Done	MVW-101, MVW-102
F-02	Deterministic reconciliation 6 สถานะ	Must	Done	V1
F-03	Evidence ราย record + reason	Must	Done	V1
F-04	Redacted export	Must	Done	MVW-103
F-05	Fixture ไทย/malformed	Must	Done	MVW-104
F-06	Normalization profiles	Should	Done	MVW-111
F-07	Conservative fuzzy matching	Should	Done	MVW-112
F-08	Review queue	Should	Done	MVW-113
F-09	Audit package	Should	Done	MVW-114
F-10	Connector-level Excel/Parquet adapters	Could	Open	MVW-121
F-11	Profile templates (customer, invoice, transaction, product)	Could	Open	MVW-122
F-12	Operator walkthrough + trial 5 คน	Must (ทางธุรกิจ)	Open	MVW-123, MVW-124
F-13	เสนอ paid pilot	Must (ทางธุรกิจ)	Open	MVW-125

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- G-1 ถึง G-4 ข้างต้น
- คุณภาพ: acceptance examples ใน brief (key ซ้ำไม่ถูกนับเป็น match, ค่าต่างเป็น `value_mismatch`, record หายเป็น `missing_target`, mapping confidence ต่ำไม่ถูกเลือกอัตโนมัติ, rerun ได้ผลเท่าเดิม) มี test ครอบคลุม — ดู `08-rtm.md`

6. Roadmap/phase



7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

ID	รายการ	ประเภท
A-1	ผู้ให้บริการ migration ที่ใช้ spreadsheet/script จะยอมใช้ถ้าลดเวลาได้ชัดและส่งมอบ evidence ได้ (brief §9)	**[สมมติฐาน]**
A-2	ใช้กับงาน migration ฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ได้	**[สมมติฐาน]**
A-3	มุมรายได้: paid pilot / บริการตรวจ migration ต่องาน	**[สมมติฐาน]**
R-1	ผู้ซื้อต้องติดตั้ง Python + Node เอง — ไม่มี installer หรือ demo ออนไลน์	ความเสี่ยงการขาย
R-2	review status อยู่ใน state ของ browser เท่านั้น ปิดหน้าแล้วหาย (export ได้ผ่าน audit/report)	ความเสี่ยงการใช้งาน
R-3	ขนาดข้อมูลจำกัด 20 MB / 200,000 แถว / 500 คอลัมน์ ต่อ dataset	ความเสี่ยงกับ migration ขนาดใหญ่

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_
Venture owner (ผู้ตัดสินใจตาม brief)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`, `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `apps/api/src/migration_validation_api/server.py`, `connectors/file-input/src/migration_input/input_contract.py`
- `(solo-empire) opportunities/business/cli-tools/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-PRODUCT-BRIEF.md`
- `(solo-empire) plans/decision-context/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-V1.1.md`
- `DOCPACK/00-product-card.md`